Контрольная работа по теме «Определенный интеграл»

Вариант 1

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^1 (5x-2)^4\,dx.$ $2.\int_0^{\pi/2} \sin 3x dx.$ $3.\int_0^{\sqrt{\pi/2}} x\cos\left(x^2\right)dx.$ $4.\int_1^2 (x+1)\ln x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^5}.$ $6.\int_0^{\infty} e^{-2x}dx.$ $7.\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y = x^2 + 1,\quad x + y = 3.$

9. $y^2 = 4x,\quad x = 4.$

Вариант 2

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^1 e^{2x}dx.$ $2.\int_0^3 \frac{dx}{(4x+2)^2}.$ $3.\int_e^{e^2} \frac{dx}{x\ln x}.$ $4.\int_{\pi}^{2\pi} x^2 \sin x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_0^{+\infty} e^{-x}dx.$ $6.\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}.$ $7.\int_{-2}^0 \frac{xdx}{x+2}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y = (x+1)^2,\quad y = 1-x.\quad y = 0.$

9. $y = x^3,\quad y = \sqrt{x}.$

Вариант 3

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^1 \frac{dx}{1+4x^2}.$ $2.\int_1^2 \frac{(x-1)dx}{x^2-2x+3}dx.$ $3.\int_0^1 \frac{xdx}{1+x^4}.$ $4.\int_1^2 x^2e^x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_0^{+\infty} \frac{dx}{5+9x^2}.$ $6.\int_0^{\infty} xe^{x^2}dx.$ $7.\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}}$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=(x+1)^2,\quad x+y=1.$

9. $y=x^2,\quad x=2,\ y=0.$

Вариант 4

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-9x^2}}dx$ $2.\int_2^6 \sqrt{x-2}dx.$ $3.\int_0^{1/2} \frac{arctg2x}{1+4x^2}dx.$ $4.\int_{\pi}^{2\pi} x^2\cos x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{5+x}}.$ $6.\int_0^1 x\ln x dx.$ $7.\int_{-1}^0 \frac{xdx}{x+1}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=x^2,\quad y=3-2x.$

9. $y=2x-x^2,\quad x=2-x.$

Вариант 5

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_{-3}^{0}\frac{dx}{\sqrt{25+3x}}.$ $2.\int_{0}^{\pi/3} tgxdx.$ $3.\int_{\pi/2}^{\pi}\cos^2 x\sin xdx.$ $4.\int_{0}^{1} arctgxdx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_{0}^{+\infty}\frac{arctgxdx}{1+x^2}.$ $6.\int_{-2}^{1}\frac{dx}{x^4}.$ $7.\int_{1}^{\infty}\frac{x^2dx}{\left(x^3-2\right)^4}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=2x-x^2,\quad y=-x.$

9. $y=1-x^2,\quad y=2+x^2,\quad x=0,\quad x=1.$

Вариант 6

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_{1}^{2}\frac{dx}{(2x-1)^3}.$ $2.\int_{0}^{1}2^x dx.$ $3.\int_{0}^{1}\frac{x^3dx}{1+x^4}.$ $4.\int_{0}^{2\pi} x^2\cos xdx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_{1}^{+\infty}\frac{dx}{3+2x}.$ $6.\int_{0}^{3}\frac{dx}{\left(x-1\right)^2}.$ $7.\int_{0}^{2}\frac{dx}{\sqrt[3]{2-x}}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y^2=2x+1,\quad x-y-1=0,\quad x=0.$

9. $y=-x^2+5x-6,\quad y=0.$

Вариант 7

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_{e}^{e^2}\frac{dx}{x\ln x}.$ $2.\int_{0}^{\pi/2}\sin 5x dx.$ $3.\int_{0}^{\sqrt{\pi/2}}x\sin\left(x^2\right)dx.$ $4.\int_{0}^{\pi/2}\left(x^2+1\right)\sin x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_{0}^{+\infty}\frac{dx}{x^2+9}.$ $6.\int_{2}^{\infty}\frac{xdx}{\left(x^2-1\right)^2}.$ $7.\int_{0}^{1}\frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}}$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=2x-x^2+3,\quad y=x^2-4x+3.$

9. $y=\left(x-1\right)^2,\quad x=0,\quad y=0.$

Вариант 8

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_{0}^{1}\left(2x-7\right)^4 dx.$ $2.\int_{0}^{3}\frac{xdx}{\sqrt{2x^2+1}}dx.$ $3.\int_{0}^{1}x^2e^{x^3}dx.$ $4.\int_{0}^{1}x\cdot arctgxdx$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_{2}^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}.$ $6.\int_{1}^{2}\frac{dx}{\left(2-x\right)^3}.$ $7.\int_{0}^{4}\frac{x^2}{x-4}dx.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=x^2+1,\quad y=x+1.$

9. $y=x^3,\quad y=x^2.$

Вариант 9

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx.$ $2.\int_2^3 \frac{dx}{4x^2-1}.$ $3.\int_e^{e^3} \frac{\ln^2 x}{x} dx.$ $4.\int_0^{2\pi} x^2 \sin x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_0^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{2}} dx.$ $6.\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+2)^3}.$ $7.\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x^2-4}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y = x^3, \quad y = x.$

9. $y = (x-1)^2, \quad y = 1.$

Вариант 10

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^1 (4x-5)^4 dx.$ $2.\int_0^{\pi/2} \sin\frac{x}{2} dx.$ $3.\int_0^1 \frac{x+1}{x^2+2x+1} dx.$ $4.\int_{\pi/2}^{\pi} x^2 \cos x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_0^{+\infty} e^{-x} dx.$ $6.\int_2^{\infty} \frac{dx}{x\ln^2 x}.$ $7.\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y = x - x^2 + 2, \quad y = x^2 - 3x + 2.$

9. $y^2 = 2x, \quad x = 2.$

Вариант 11

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^1 e^{-3x}dx.$ $2.\int_1^3 \frac{dx}{(5x-1)^3}.$ $3.\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\cos x dx.$ $4.\int_1^2 x^3 \ln x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^5}.$ $6.\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}.$ $7.\int_0^{\infty} xe^{-x^2}dx.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y = x - x^2 + 2, \quad y = 0.$

9. $y = x^2, \quad x = 2, \quad y = 0.$

Вариант 12

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3-x^2}}.$ $2.\int_2^6 \sqrt{x-2}dx.$ $3.\int_0^1 \frac{x^3dx}{1+x^8}.$ $4.\int_{\pi/2}^{\pi} x^2 \sin x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+3}}.$ $6.\int_0^1 \ln x dx.$ $7.\int_{-3}^0 \frac{dx}{(x+3)^4}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y = x - x^2 + 2, \quad y = -x.$

9. $y = 2x - x^2, \qquad y = 2 - x.$

Вариант 13

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^{\pi/3} tgxdx.$ $2.\int_{-3}^{0} \frac{dx}{\sqrt{25+3x}}.$ $3.\int_e^{e^2} \frac{\ln xdx}{x}.$ $4.\int_{\pi/2}^{\pi} \left(x^2+2\right)e^x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_0^{+\infty} \frac{arctgxdx}{1+x^2}$. $6.\int_{-2}^{1} \frac{dx}{x^4}.$ $7.\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+9}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=\frac{x^2}{3}, \quad y=4-\frac{2}{3}x^2.$

9. $y=1-x^2, \qquad y=2+x^2, \quad x=0, \quad x=1.$

Вариант 14

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

.

$1.\int_1^2 \frac{dx}{2x-1}.$ $2.\int_0^1 \frac{(x+2)dx}{x^2+4x+5}.$ $3.\int_0^{\cos 1} \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$ $4.\int_{-1}^{0} arctgxdx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x+3}.$ $6.\int_2^{\infty} \frac{\ln xdx}{x}.$ $7.\int_0^3 \frac{dx}{\left(x-1\right)^2}$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=4-\frac{2x^2}{3}, \quad y=\frac{10}{3}.$

9. $y=-x^2+5x-6, \quad y=0.$

Вариант 15

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

1. $\int\limits_{-\pi/2}^{0} \sin\frac{x}{3}dx.$ 2. $\int\limits_{e}^{e^2} \frac{dx}{x\ln x}.$ 3. $\int\limits_{0}^{1} x\left(x^2+1\right)^3 dx.$ 4. $\int\limits_{0}^{\pi/2} x^2\cos x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

5. $\int\limits_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+4}.$ 6. $\int\limits_{1}^{\infty} \frac{dx}{2x+3}.$ 7. $\int\limits_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}}$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=x^3,\quad x=0,\quad y=1.$

9. $y=\left(x-1\right)^2,\quad y=0,\ x=0.$

Вариант 16

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

1. $\int\limits_{0}^{\pi/2} \cos^2 x dx.$ 2. $\int\limits_{0}^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x\sqrt{1-\left(\ln x\right)^2}}.$ 3. $\int\limits_{0}^{1/2} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$ 4. $\int\limits_{0}^{1} \left(x^2+3\right)e^x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

5. $\int\limits_{0}^{+\infty} xe^{-\frac{x^2}{2}}dx.$ 6. $\int\limits_{0}^{\infty} \frac{arctgxdx}{1+x^2}.$ 7. $\int\limits_{0}^{3} \frac{dx}{x^2-9}$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y=x^2-1,\quad y=\frac{3}{2}x, x\geq 0$

9. $y=\left(x-1\right)^2,\quad y=1.$

Вариант 17

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx.$ $2.\int_{-\pi/2}^{-\pi/4} \cos^3 x \sin x dx.$ $3.\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^x}{e^x - 1} dx.$ $4.\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_2^{+\infty} \frac{xdx}{\left(x^2-1\right)^2}$. $6.\int_0^1 \frac{dx}{x}.$ $7.\int_0^4 \frac{dx}{\left(x-4\right)^3}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

$8.\ y = \frac{x^2}{2},\quad y = 0, x = 1, x = 3.$

$9.\ y = x^2 - 2x + 1,\quad x + y = 1.$

Вариант 18

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+9x^2}.$ $2.\int_1^2 \frac{\left(4x^3-3\right)dx}{x^4-3x+1}.$ $3.\int_0^1 \frac{x^2 dx}{1+x^6}.$ $4.\int_0^1 \ln\left(1+x^2\right)dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{4+x^2}.$ $6.\int_1^{\infty} \frac{dx}{x-6}.$ $7.\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}}$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

$8.\ y^2 = x,\quad x = 1,\quad x = 4.$

$9.\ y = 1 - x^2,\quad y = x^2 + 2, x = 0,\ x = 1.$

Вариант 19

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_2^3 \frac{dx}{3x-5}.$ $2.\int_1^2 \frac{(x+3)dx}{x^2+6x-1}.$ $3.\int_0^1 \frac{arctg^2 x dx}{1+x^2}.$ $4.\int_0^{\pi} \left(x^2+2\right)\cos x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_1^{+\infty} \frac{dx}{3x+2}.$ $6.\int_0^2 \frac{dx}{(x-2)^2}.$ $7.\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x-1}}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $y = 2x - x^2, \quad y = x^2 - 4x.$

9. $y = x^3, \quad y = \sqrt{x}.$

Вариант 20

В заданиях 1-4 вычислить интегралы

$1.\int_e^{e^2} \frac{dx}{x\ln^2 x}.$ $2.\int_0^{\pi/2} \sin 7x dx.$ $3.\int_0^{\sin 1} \frac{\arcsin^2 x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$ $4.\int_0^{\pi} \left(x^2+1\right)\cos x dx.$

Исследовать на сходимость несобственные интегралы 5-7

$5.\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+5}.$ $6.\int_2^3 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-2}}.$. $7.\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+3}}.$

Найти площадь фигуры, ограниченной линиями (задания 8-9)

8. $x + y = 1, \quad y - x = 1, \quad y = 0.$

9. $y = x^3, \quad y = x^2.$